ÖRNEK SORULAR

1- 18 g karbon (C) bulunduran etil alkol (C_2H_5OH) kaç gramdır? (C:12, H:1, O:16 g/mol)

A. 24.5 **B.** 28.5 **C.** 34.5 **D.** 45.0 **E.** 48.0

2- Aşağıdakilerden hangisi aynı cins tanecik içermez?

A. Su **B.** Glukoz (Şeker) **C.** Yemek tuzu **D.** Kükürt **E.** Hava

3- 16 gram NaOH kullanılarak hazırlanan 2 litre çözeltinin molaritesi kaçtır? (NaOH:40 g/mol)

A. 0,1 **B.** 0,2 **C.** 0,5 **D.** 0,3 **E.** 0,16

4- Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerle elementlerin ortak özelliği değildir?

A. Belirli erime noktalarının olması **B.** Farklı maddelere ayrılabilmeleri **C.** Belirli öz kütlelerinin olması **D.** Kendilerine özgü çözünürlüklerinin olması **E.** Hepsi

5- Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz?

A. H_2O–H_2O_2 **B.** CO–CO_2 **C.** PCl_3–PCl_5 **D.** C_2H_4–C_5H_{10} E. N_2O_3–NO_2

6- Asetonun (oje çıkartıcı) yoğunluğu 0.785 g/cm^3. Buna göre, 6.54 gramının hacmi kaç ml?

A. 5.75 **B.** 7,85 **C.** 8.33 **D.** 5.13 **E.** 7.33

7- Rubidyumun (Rb); Rb-85 (84.9118 akb, %72.15) ve Rb-87 (86.9092 akb, %27.85) olmak üzere iki izotopu bulunmaktadır. Buna göre Rb elementinin atomik kütlesi nedir?

A. 85.4680 akb **B.** 86.4703 akb **C.** 86.4503 akb **D.** 85.0001 akb **E.** 87.4543 akb

8- 41,25 gram fosfor triklorür (PCl_3) örneğinde kaç mol klor atomu bulunur? (P=31,0 g/mol, Cl=35,5 g/mol)

A. 0,30 **B.** 0,90 **C.** 1,00 **D.** 3,00 **E.** 3,33

9- $^{40}_{19}K^{1+}$ formülüne sahip elemente ait sırasıyla proton, nötron, elektron sayısı ve kütle numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A.19-19-20-40 **B.** 18-21-19-40 **C.** 19-21-18-40 **D.** 21-19-18-40 **E.** 21-19-18-40

10- Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?

A. NaH → Sodyum Hidrür **B.** K_2CrO_4→Potasyum Kromat **C.** $CaSO_4$→Kalsiyum Sülfat **D.** CCl_4 → Karbon tetra klorür **E.** $HgCl_2$ → Civa klorür

11- Sodyum hipoklorit içindeki klorun oksidasyon (yükseltgenme) basamağı nedir?

A. +1 **B.** -1 **C.** +2 **D.** +3 **E.** +5

12- Sn ve Cl elementlerinin oluşturduğu bir bileşiğin 0,3 molü 56,7 gramdır. Bu bileşiğin 94,5 gramının 59,5 gramı Sn olduğuna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (Sn = 119, Cl = 35)

A. SnCl **B.** $SnCl_2$ **C.** Sn_2Cl **D.** Sn_2Cl_4 **E.** Sn_3Cl_6

13- 45 g P_4 ile 150 g Cl_2 gazının tepkimesinden tek ürün olarak %72 verim ile kaç g PCl_3 elde edilir? (P:31 Cl:35,5 g/mol)

$$P_{4(k)} + Cl_{2(g)} \rightarrow PCl_{3(s)}$$

A. 143,75 **B.** 193,69 **C.** 139,46 **D.** 154,16 **E.** 199,65

14- 25ºC'de $NaNO_3$ ile doymuş bir sulu çözeltinin molaritesi 10,8 M $NaNO_3$ dır. 25 ºC'de bu çözeltinin 125 mL sinde kaç g $NaNO_3$ bulunur? (N:14, O:16 , Na:23 g/mol)

A. 88,48 **B.** 94,25 **C.** 102,84 **D.** 110,62 **E.** 114,75

15- $2N_2H_{4(k)} + N_2O_{4(k)} \rightarrow 3\ N_{2(g)} + 4\ H_2O_{(g)}$ 75'er g N_2H_4 ve N_2O_4 tepkimesinden 56 g azot gazı elde edildiğine göre tepkimenin % verimi kaçtır? (H:1 g/mol N:14 g/mol O:16 g/mol)

A. 78.5 **B.** 68,6 **C.** 75,3 **D.** 81.8 **E.** 72.4

16- $NH_{3(g)} + O_{2(g)} \rightarrow NO_{(g)} + H_2O_{(s)}$ Yan taraftaki tepkime uyarınca 3,5 g NH_3 ile 5,6 g O_2 gazı tepkimesinden oluşacak NO gazının kütlesi kaç gramdır? (H: g/mol 1 N:14 g/mol O:16 g/mol)

A. 4,20 **B.** 5,24 **C.** 6,18 **D.** 8,42 **E.** 9,10

17- Aşağıdaki çözeltilerden hangileri elektriği en iyi iletir?

A. 0,1 M NH_3 **B.** 0,1 M NaCl **C.** 0,1 M CH_3COOH **D.** 0,1 M CH_3CH_2OH **E.** 0,1 M

18- Bir bileşiğin yanma reaksiyonu sonucu molekül ağırlığı 60.10 g/mol ve yüzde bileşimi şu şekildedir: (C: %39.97, H: %13.41 ve N: %46.62). Buna göre, bileşiğin **molekül formülü** nedir? (C:12.00 g/mol, N:14.01 g/mol, H:1.00 g/mol).

A. C_4HN_2 **B.** CH_4N_2 **C.** $C_2H_8N_2$ **D.** $C_2H_2N_2$ **E.** C_2HN_2

19- $3H_2(g) + N_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ Reaksiyon uyarınca 4 mol hidrojen gazının tamamının reaksiyona girebilmesi için gerekli azot miktarı kaç gramdır? (H:1 g/mol N:14 g/mol g/mol)

A. 24,16 **B.** 28,00 **C.** 32,42 **D.** 37,33 **E.** 41,26

20- $H_2C_2O_4(k) + 2\ NaOH(aq) \rightarrow Na_2C_2O_4(aq) + 2H_2O(s)$ tepkimesine göre, 0,3126 g okzalik asit ($H_2C_2O_4$), ile 26,21 mL NaOH çözeltisi tam olarak tepkimeye girdiğine göre, NaOH çözeltisinin molaritesi kaçtır? (H:1 g/mol C:12 g/mol O:16 g/mol Na:23 g/mol)

A. 0,182 **B.** 0,265 **C.** 0,302 **D.** 0,326 **E.** 0,345

21- 0,5 mol C_nH_{2n+2} bileşiği yakıldığında 3 mol H_2O oluşmaktadır. Buna göre yakılan C_nH_{2n+2} bileşiğinin formülü nedir?

A. C_5H_{10} **B.** C_2H_6 **C.** C_4H_{10} **D.** C_3H_8 **E.** C_5H_{12}

22- $1{,}806 \times 10^{23}$ tane SO_3 molekülü ile n mol NO_2 molekülündeki oksijen atomu sayıları eşittir. Buna göre n kaçtır?

A. 0.02 **B.** 0.03 **C.** 0.045 **D.** 0.05 **E.** 0.06

23- Sodyum nitrür bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. NaN B. NaN_3 C. NaN D. Na_3N E. Na_2N_2

24- Asidik çözeltideki aşağıdaki redoks denkleminin denkleştirilmesine göre, reaksiyonda kaç mol su açığa çıkar?

$$MnO_4^-(aq) + Al(k) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + Al^{3+}(aq)$$

A. 12 **B.** 6 **C.** 15 **D.** 3 **E.** 5

25- Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?

A. Al_2O_3→Alüminyum oksit **B.** Fe_2O_3→Demir (II) oksit **C.** N_2O_4 → Diazot tetraoksit **D.** $KMnO_4$ → Potasyum permanganat **E.** CuO → Bakır (II) oksit

26- Katot ışınlarının özellikleri ile ilgili; **I-**Katottan çıkarlar **II-**Negatif elektrik yüküne sahiptirler **III-**Elektriksel alanda sapma gösterirler **IV-**Tüpün içindeki gazın cinsine bağlı değildirler **V-**Manyetik alanda sapmazlar ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A. I **B.** II **C.** III **D.** IV **E.** V

27- Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri, sayıları oranı bir tam sayı veya basit bir kesirdir. Farklı elementlerin atomlarının kütleleri farklıdır. Yan tarafta bazı özellikleri verilen atom modeli hangi bilim insanına aittir?

A. Rutherford **B.** Thomson **C.** Bohr **D.** Dalton **E.** Avagadro

28- Bir kimyasal tepkime için aşağıdakilerden hangilerinin doğruluğu kesindir? **I-** Mol sayısı korunur. **II-** Kütle korunur. **III-** Atom sayısı ve cinsi korunur.

A.Yalnız I **B.**Yalnız **II** **C.**II ve III **D.**I ve II **E.** I, II ve III

29- $Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$ tepkimesine göre 4,86 g gümüş elde edebilmek için kaç g Ag2O gereklidir? (Ag:108 g/mol O:16 g/mol)

A. 5,22 **B.** 5,48 **C.** 5,66 **D.** 5,86 **E.** 6,16

30- I- Çekirdek II- Elektron III- Proton IV- Orbital kavramlarından hangileri Rutherford Atom modeli kapsamında değildir?

A. I ve III Yalnız **B.** Yalnız IV **C.** I, II ve III **D.** II, III ve IV **E.** I, II, III ve IV